

Manual de Usuario Básico: EasyEDA

Prof. CERO

14 de junio de 2026

Índice

1. Introducción a EasyEDA	2
1.1. Ediciones de EasyEDA	2
2. Flujo de Trabajo Básico	2
2.1. 1. Creación del Proyecto	2
2.2. 2. Captura del Esquema (Schematic)	2
2.3. 3. Conversión a PCB	2
3. Diseño del PCB (Layout)	3
3.1. Distribución de Componentes (Placement)	3
3.2. Ruteo (Routing)	3
3.3. Planos de Cobre (Copper Area)	3
4. Verificación y Fabricación	3
4.1. Comprobación de Reglas de Diseño (DRC)	3
4.2. Generación de Archivos de Fabricación	3
5. Conclusión	4

1. Introducción a EasyEDA

EasyEDA es una herramienta de Automatización de Diseño Electrónico (EDA) que permite la captura de esquemas, simulación de circuitos (SPICE) y el diseño de placas de circuito impreso (PCB). Su principal ventaja radica en operar desde la nube o mediante un cliente local, integrando una inmensa biblioteca de componentes respaldada por LCSC y conexión directa para la fabricación física con JLCPCB.

1.1. Ediciones de EasyEDA

- **EasyEDA Standard:** Ideal para estudiantes, educadores y entusiastas del hardware open-source. Es altamente intuitiva y cuenta con millones de librerías creadas por la comunidad.
- **EasyEDA Pro:** Diseñada para proyectos empresariales complejos, con un motor de diseño de PCB más avanzado y capacidades de ruteo de alta velocidad.

2. Flujo de Trabajo Básico

El diseño de un circuito impreso en EasyEDA sigue un flujo de trabajo lógico y lineal que asegura que el diseño final concuerde con el esquema eléctrico.

2.1. 1. Creación del Proyecto

Todo diseño comienza con la creación de un nuevo proyecto. En el panel de control, seleccione *File -> New -> Project*. Asigne un nombre descriptivo y un pequeño resumen de la función del circuito.

2.2. 2. Captura del Esquema (Schematic)

En esta fase se definen las conexiones lógicas del circuito.

- **Búsqueda de Componentes:** Utilice el panel *Library* (atajo: **Shift + F**). Se recomienda buscar componentes de la librería oficial de LCSC para asegurar la disponibilidad de los modelos 3D y los *footprints* (huellas).
- **Cableado (Wiring):** Use la herramienta *Wire* (atajo: **W**) para conectar los pines de los componentes.
- **Etiquetas de Red (Netlabels):** Para evitar esquemas engorrosos con cables cruzados, asigne *Netlabels* (atajo: **N**) a los cables. Dos cables con la misma etiqueta están eléctricamente conectados.

2.3. 3. Conversión a PCB

Una vez validado el esquema, debe trasladarlo al entorno físico. Haga clic en *Design -> Update/Convert to PCB*. El sistema validará que todos los componentes posean un *footprint* asignado. Si todo es correcto, se abrirá el editor de PCB.

3. Diseño del PCB (Layout)

El editor de PCB es el entorno donde los componentes se distribuyen geométricamente sobre la placa.

3.1. Distribución de Componentes (Placement)

- Primero, defina el contorno de la placa (*Board Outline*) dibujando en la capa de color magenta (*BoardOutline*).
- Arrastre y rote (**E**spacio o **R**) los componentes para minimizar el cruce de las líneas guía azules (*Ratsnest*), las cuales indican las conexiones lógicas pendientes.

3.2. Ruteo (Routing)

- **Capas:** Un diseño básico de dos capas usará *TopLayer* (Rojo) y *BottomLayer* (Azul).
- Utilice la herramienta *Track* (atajo: **W**) para materializar las conexiones.
- Para cambiar de una capa a otra mientras rutea una pista, presione la tecla **V** para insertar una Vía (conexión inter-capas).

3.3. Planos de Cobre (Copper Area)

Es una buena práctica rellenar los espacios vacíos de la placa con cobre conectado a Tierra (**GND**). Utilice la herramienta *Copper Area* (atajo: **E**) y seleccione la red **GND**. Esto mejora el blindaje electromagnético.

4. Verificación y Fabricación

4.1. Comprobación de Reglas de Diseño (DRC)

Antes de fabricar, es imperativo ejecutar el **DRC (Design Rule Check)**. Esta herramienta verifica que no haya cortocircuitos, que las pistas no sean demasiado delgadas y que los componentes no se superpongan. Se accede desde la pestaña de diseño. ¡No envíe a fabricar un diseño con errores de DRC!

4.2. Generación de Archivos de Fabricación

Para materializar la placa, se requieren los siguientes archivos estandarizados:

- **Archivos Gerber:** Contienen la información geométrica capa por capa. Seleccione *Generate Fabrication File (Gerber)*.
- **BOM (Bill of Materials):** Si desea que la fábrica ensamble los componentes por usted, genere este archivo que lista las partes exactas requeridas.
- **Pick and Place (CPL):** Archivo que indica a las máquinas robóticas (SMT) las coordenadas (X, Y) y la rotación precisa de cada componente en la placa.

5. Conclusión

EasyEDA reduce significativamente la barrera de entrada al diseño de hardware moderno, ofreciendo un flujo continuo desde la concepción del circuito hasta el ensamblaje robótico (PCBA), haciéndolo una excelente elección tanto para la academia como para prototipado rápido en la industria.